

轻量级医疗管理系统实验报告（一至四）

开发语言：C 语言 + EasyX 图形界面；数据结构：结构体 + 单向链表；数据保存：UTF-8 txt 文件

目录

- 一、系统概述
- 二、一些约定
- 三、具体功能实现
- 四、流程图展示（三端关联）

一、系统概述

本系统是一个面向课程设计的轻量级医疗管理系统，采用 C 语言完成后台业务逻辑，图形界面使用 EasyX 实现。系统主要服务于门诊挂号、看诊检查、处方发药、住院床位、出院结算、药品库存、缴费记录和统计查询等基础场景，不引入数据库、网络、医保和复杂权限等超出课程范围的内容。

系统整体按患者端、医护端和管理端划分。患者端负责新患者录入、挂号缴费、个人信息查询、医疗记录查询和缴费记录查询；医护端负责接诊、检查、开多药处方、处方缴费、药房发药、入院分配床位和出院结算；管理端负责患者、医生、科室、药品、病房、床位等基础数据维护，并提供收入、床位、库存、医生工作量、科室工作量和系统测试等查询功能。

后台数据使用多个结构体和单向链表保存，核心结构体包括 Patient、Doctor、Department、Medicine、Ward、Bed、MedicalRecord、Prescription、PrescriptionItem 和 Payment。程序启动后从 data 目录下的 txt 文件读取数据，运行过程中在链表中完成查找、增加、修改、删除和统计，最后再保存回文本文件。

二、一些约定

系统功能基于各类对象的属性实现。每一类数据都对应一个结构体，并通过 next 指针串成单向链表。编号由系统自动生成，用户办理业务时尽量不输入内部编号，而是通过姓名查询或列表选择完成操作。输入规则统一限制姓名、性别、年龄、电话、身份证号、日期、金额和数量等字段。

三、具体功能实现

患者端主要完成新患者信息录入、患者挂号缴费、个人信息查询、医疗记录查询和缴费记录查询。新增患者时调用 addPatient 保存基本信息，同时检查身份证号是否重复；查询患者时按姓名匹配，如果存在重名患者，界面会显示身份证号和电话，用户再按序号选择。

医护端是系统的主业务流程，包含接诊看诊、开检查、检查缴费、开多药处方、处方缴费、药房发药、入院分配床位和出院结算。处方由 Prescription 保存总信息，由 PrescriptionItem 保存多种药品明细。

处方发药前必须先缴费。sendPrescription 先遍历该处方所有明细，检查每种药的库存是否足够；如果任何一种药库存不足，函数直接返回错误，不扣减任何库存。

管理端主要负责基础数据维护和统计查询。删除操作先检查是否存在医疗记录、处方、缴费或床位占用等关联数据；统计报表从链表中遍历计算，结果不是写死的。

四、流程图展示（三端关联）

本部分只重做流程图。流程图采用三端泳道加链表数据区的形式，把患者端、医护端、管理端之间的业务流向，以及它们与各类链表和 txt 文件保存之间的关系放在同一张图中。

三端业务关联流程图

患者端、医护端、管理端与链表数据之间的完整关系

